

EJERCICIO CINE CAMPUS

Grupo N. 7

1. Enunciado:

Un cine universitario necesita un programa de consola que permite comprar entradas, consultar precios o salir. Al comprar, el sistema debe validar datos, seleccionar el precio por formato, aplicar una sola promoción según prioridad, calcular un posible recargo y comunicar el total.

Reglas a cumplir en el negocio:

Regla	Condición	Resultado
R1	Formato 1, 2, 3	2D= \$ 5.00; 3D= \$7.50, IMAX= \$10.00
R2	Edad entre 0 y 120	Fuera del rango: mostrar mensaje para detener
R3	Edad ≥ 65	30% de descuento
R4	si no cumple R3 y edad ≤ 11	20% de descuento
R5	si no cumple R3 y R4, estudiante y día 1-5	15% de descuento
R6	si no cumple ninguna regla anterior y día = 3	10% de descuento
R7	día 6 o 7 y formato IMAX	10% de recargo sobre subtotal
R8	cantidad ≥ 4 y (estudiante o edad ≤ 11)	Combo pequeño de cortesía
R9	promociones	No acumulables; se usa la primera por prioridad

2. Análisis:

Se necesita un programa de Cine Universitario que permita comprar entradas, consultar precios y salir. Este programa validará cada dato ingresado y aplicará descuentos o tarifas adicionales de ser el caso

Tipo	Elementos
Entradas	opción, formato, edad, día, condición de estudiante y cantidad
Constantes de negocio	precios, porcentajes, límites de edad, límites de cantidad, y códigos de menú.
Procesos	validar, seleccionar precio, calcular subtotal, descuento, recargo y beneficio
Salidas	mensajes de error o datos de la compra: formato, día, subtotal, descuentos, recargo y total.

3. Algoritmo:

1. Definir las variables que almacenarán los datos del cliente y los valores de la compra
2. Desplegar en pantalla las opciones del Cine Campus
3. Pedir al usuario que elija una de las opciones: comprar entradas, ver tarifas o finalizar
4. Verificar que la opción ingresada corresponda a un número válido del menú
5. Si selecciona la opción 3, desplegar un mensaje de agradecimiento y terminar la ejecución
6. Si selecciona la opción 2, exhibir la lista de precios según el tipo de sala y retornar al inicio
7. Si selecciona la opción 1, dar inicio al proceso de facturación
8. Presentar los tipos de sala disponibles (2D, 3D e IMAX)
9. Solicitar al usuario que ingrese el código del formato que desea
10. Comprobar que el formato seleccionado sea correcto; de no serlo, interrumpir el proceso y regresar al menú
11. Establecer la tarifa unitaria en función de la sala elegida
12. Pedir la edad del comprador
13. Comprobar que la edad se encuentre en el rango permitido (0 a 120 años); si no cumple, cancelar la operación
14. Pedir el número de entradas que requiere
15. Indicar el día de la función mediante un número del 1 al 7
16. Consultar si el comprador posee carnet o condición de estudiante
17. Obtener el subtotal multiplicando la tarifa unitaria por el número de entradas
18. Determinar la promoción correspondiente aplicando una sola según la escala de prioridad (Adulto mayor 30%, Niño 20%, Estudiante en días laborables 15% o Promoción de miércoles 10%)
19. Revisar si corresponde aplicar un valor adicional del 10% por función IMAX en sábado o domingo
20. Determinar si el cliente recibe un combo de palomitas de regalo por llevar 4 o más boletos siendo estudiante o niño
21. Obtener el monto final aplicando la deducción del descuento y añadiendo el recargo al subtotal
22. Imprimir el comprobante detallado con el precio base, unidades, subtotal, descuentos, recargos y la suma final
23. Reiniciar el flujo del sistema hasta que se elija explícitamente la opción de salir

4. Pseudocódigo:

Algoritmo CineCampus

Definir opcion, formato, edad, cantidad, dia Como Entero

Definir estudiante Como Caracter

Definir precio, subtotal, descuento, recargo, total Como Real

Repetir

 Escribir "===== CINE CAMPUS ====="

 Escribir "1. Comprar entradas"

 Escribir "2. Consultar precios"

 Escribir "3. Salir"

 Escribir "Seleccione una opción: "

 Leer opcion

 Segun opcion Hacer

 1:

 ELECCION Y VALIDACION DE FORMATO

```

Escribir "--- FORMATO ---"
Escribir "1. 2D - $5.00"
Escribir "2. 3D - $7.50"
Escribir "3. IMAX - $10.00"
Escribir "Seleccione el formato: "
Leer formato
Si formato < 1 O formato > 3 Entonces
    Escribir "Formato no valido."
Sino
    Segun formato Hacer
        1:
            precio <- 5.00
        2:
            precio <- 7.50
        3:
            precio <- 10.00
    FinSegun
    Escribir "Ingrese la edad: "
    Leer edad
    Si edad < 0 O edad > 120 Entonces
        Escribir "Edad fuera del rango. Compra detenida."
    Sino
        Escribir "Ingrese la cantidad de entradas: "
        Leer cantidad
        Escribir "Ingrese el dia de la semana (1-7): "
        Leer dia
        Escribir "Es estudiante? (S/N): "
        Leer estudiante
        estudiante <- Mayusculas(estudiante)

        subtotal <- precio * cantidad
        descuento <- 0
        recargo <- 0
        PROMOCIONES POR PRIORIDAD
        Si edad >= 65 Entonces
            descuento <- subtotal * 0.30
            Escribir "Promocion aplicada: Adulto mayor - 30% descuento"
        Sino
            Si edad <= 11 Entonces
                descuento <- subtotal * 0.20
                Escribir "Promocion aplicada: Nino - 20% descuento"
            Sino
                Si estudiante = 'S' Y (dia >= 1 Y dia <= 5) Entonces
                    descuento <- subtotal * 0.15
                    Escribir "Promocion aplicada: Estudiante - 15% descuento"
                Sino
                    Si dia = 3 Entonces
                        descuento <- subtotal * 0.10
                        Escribir "Promocion aplicada: Dia Miercoles 10% descuento"
                    Sino
                        Escribir "No aplica ninguna promocion."
                FinSi
            FinSi
        FinSi

```

```

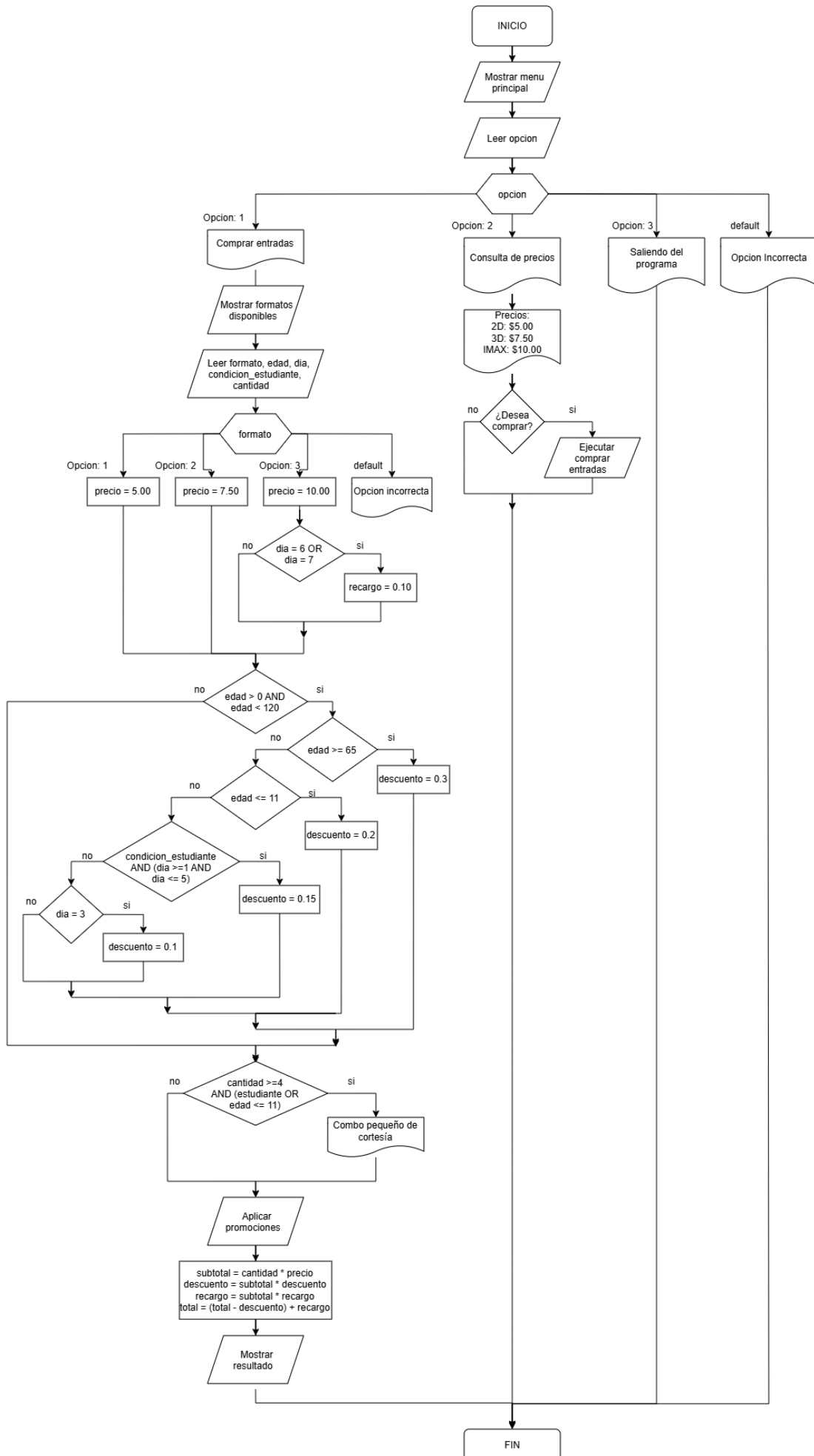
    FinSi
  FinSi
  Si formato = 3 Y (dia = 6 O dia = 7) Entonces
    recargo <- subtotal * 0.10
    Escribir "Recargo aplicado: IMAX fin de semana - 10%"
  FinSi
  Si cantidad >= 4 Y (estudiante = 'S' O edad <= 11) Entonces
    Escribir "Cortesia: combo pequeno incluido."
  FinSi
  total <- subtotal - descuento + recargo

  Escribir "===== RESUMEN DE COMPRA ====="
  Escribir "Precio unitario: $", precio
  Escribir "Cantidad: ", cantidad
  Escribir "Subtotal: $", subtotal
  Escribir "Descuento: $", descuento
  Escribir "Recargo: $", recargo
  Escribir "TOTAL A PAGAR: $", total
  FinSi
FinSi
2:
  Escribir ""
  Escribir "===== TABLA DE PRECIOS ====="
  Escribir "Formato 1 (2D) : $5.00"
  Escribir "Formato 2 (3D) : $7.50"
  Escribir "Formato 3 (IMAX) : $10.00"
3:
  Escribir "Gracias por utilizar Cine Campus."

  Escribir "Opcion no valida."
  FinSegun
  Hasta Que opcion = 3
FinAlgoritmo

```

5. Diagrama de Flujo



6. Codificación:

6.1. Código en Java:

```
import java.util.Scanner;

public class CineCampus {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int opcion;
        int formato = 0;
        int edad;
        int cantidad;
        int dia;
        char estudiante;

        double precio = 0;
        double subtotal;
        double descuento = 0;
        double recargo = 0;
        double total;

        do {
            System.out.println("\n===== CINE CAMPUS =====");
            System.out.println("1. Comprar entradas");
            System.out.println("2. Consultar precios");
            System.out.println("3. Salir");
            System.out.print("Seleccione una opcion: ");
            opcion = sc.nextInt();

            switch (opcion) {

                case 1:

                    // Seleccion del formato
                    System.out.println("\n--- FORMATO ---");
                    System.out.println("1. 2D - $5.00");
                    System.out.println("2. 3D - $7.50");
                    System.out.println("3. IMAX - $10.00");
                    System.out.print("Seleccione el formato: ");
                    formato = sc.nextInt();

                    // Validacion del formato
                    if (formato < 1 || formato > 3) {
                        System.out.println("Formato fuera del rango.");
                        break;
                    }

                    // Asignar precio
                    switch (formato) {
```

```

case 1:
    precio = 5.00;
    break;
case 2:
    precio = 7.50;
    break;
case 3:
    precio = 10.00;
    break;
}

// Datos del cliente
System.out.print("Ingrese la edad: ");
edad = sc.nextInt();

// Validacion de edad
if (edad < 0 || edad > 120) {
    System.out.println("Edad fuera del rango. Compra detenida.");
    break;
}

System.out.print("Ingrese la cantidad de entradas: ");
cantidad = sc.nextInt();

System.out.print("Ingrese el dia de la semana (1-7): ");
dia = sc.nextInt();

System.out.print("¿Es estudiante? (S/N): ");
estudiante = sc.next().toUpperCase().charAt(0);

// Calcular subtotal
subtotal = precio * cantidad;

// PROMOCIONES POR PRIORIDAD
if (edad >= 65) {
    // R3: 30% de descuento
    descuento = subtotal * 0.30;
    System.out.println("Promocion aplicada: Adulto mayor - 30%");

} else if (edad <= 11) {
    // R4: 20% de descuento
    descuento = subtotal * 0.20;
    System.out.println("Promocion aplicada: Nino - 20%");

} else if (estudiante == 'S' && dia >= 1 && dia <= 5) {
    // R5: 15% de descuento
    descuento = subtotal * 0.15;
    System.out.println("Promocion aplicada: Estudiante - 15%");

} else if (dia == 3) {
    // R6: 10% de descuento
    descuento = subtotal * 0.10;
    System.out.println("Promocion aplicada: Dia 3 - 10%");
}

```

```

    } else {
        System.out.println("No se aplica descuento.");
    }

    // R7: Recargo del 10% para IMAX los dias 6 o 7
    if (formato == 3 && (dia == 6 || dia == 7)) {
        recargo = subtotal * 0.10;
        System.out.println("Recargo IMAX fin de semana: 10%");
    }

    // R8: Combo pequeno de cortesia
    if (cantidad >= 4 && (estudiante == 'S' || edad <= 11)) {
        System.out.println("¡Cortesia! Combo pequeno incluido.");
    }

    // Calcular total
    total = subtotal - descuento + recargo;

    // Mostrar resultados
    System.out.println("\n===== RESUMEN DE COMPRA =====");
    System.out.printf("Precio por entrada: %.2f%n", precio);
    System.out.println("Cantidad: " + cantidad);
    System.out.printf("Subtotal: %.2f%n", subtotal);
    System.out.printf("Descuento: %.2f%n", descuento);
    System.out.printf("Recargo: %.2f%n", recargo);
    System.out.printf("TOTAL A PAGAR: %.2f%n", total);

    break;

case 2:

    System.out.println("\n===== PRECIOS =====");
    System.out.println("2D = $5.00");
    System.out.println("3D = $7.50");
    System.out.println("IMAX = $10.00");

    break;

case 3:

    System.out.println("Gracias por visitar Cine Campus.");

    break;

default:

    System.out.println("Opcion no valida.");

}

} while (opcion != 3);

```



```

        sc.close();
    }
}

```

6.2. Código en C++:

```

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cctype>

using namespace std;

int main() {
    int opcion;
    int formato = 0;
    int edad;
    int cantidad;
    int dia;
    char estudiante;

    double precio = 0;
    double subtotal;
    double descuento = 0;
    double recargo = 0;
    double total;

    do {
        cout << "\n===== CINE CAMPUS =====" << endl;
        cout << "1. Comprar entradas" << endl;
        cout << "2. Consultar precios" << endl;
        cout << "3. Salir" << endl;
        cout << "Seleccione una opcion: ";
        cin >> opcion;

        switch (opcion) {
            case 1:
                // Seleccion del formato
                cout << "\n--- FORMATO ---" << endl;
                cout << "1. 2D - $5.00" << endl;
                cout << "2. 3D - $7.50" << endl;
                cout << "3. IMAX - $10.00" << endl;
                cout << "Seleccione el formato: ";
                cin >> formato;

                // Validacion del formato
                if (formato < 1 || formato > 3) {
                    cout << "Formato fuera del rango." << endl;
                    break;
                }

                // Asignar precio
                switch (formato) {

```

```

case 1:
    precio = 5.00;
    break;
case 2:
    precio = 7.50;
    break;
case 3:
    precio = 10.00;
    break;
}

// Datos del cliente
cout << "Ingrese la edad: ";
cin >> edad;

// Validacion de edad
if (edad < 0 || edad > 120) {
    cout << "Edad fuera del rango. Compra detenida." << endl;
    break;
}

cout << "Ingrese la cantidad de entradas: ";
cin >> cantidad;

cout << "Ingrese el dia de la semana (1-7): ";
cin >> dia;

cout << "¿Es estudiante? (S/N): ";
cin >> estudiante;
estudiante = toupper(estudiante);

// Resetear acumuladores para cada nueva compra
descuento = 0;
recargo = 0;

// Calcular subtotal
subtotal = precio * cantidad;

// PROMOCIONES POR PRIORIDAD
if (edad >= 65) {
    // R3: 30% de descuento
    descuento = subtotal * 0.30;
    cout << "Promocion aplicada: Adulto mayor - 30%" << endl;

} else if (edad <= 11) {
    // R4: 20% de descuento
    descuento = subtotal * 0.20;
    cout << "Promocion aplicada: Nino - 20%" << endl;

} else if (estudiante == 'S' && dia >= 1 && dia <= 5) {
    // R5: 15% de descuento
    descuento = subtotal * 0.15;
    cout << "Promocion aplicada: Estudiante - 15%" << endl;

```

```

    } else if (dia == 3) {
        // R6: 10% de descuento
        descuento = subtotal * 0.10;
        cout << "Promocion aplicada: Dia 3 - 10%" << endl;

    } else {
        cout << "No se aplica descuento." << endl;
    }

    // R7: Recargo del 10% para IMAX los dias 6 o 7
    if (formato == 3 && (dia == 6 || dia == 7)) {
        recargo = subtotal * 0.10;
        cout << "Recargo IMAX fin de semana: 10%" << endl;
    }

    // R8: Combo pequeno de cortesia
    if (cantidad >= 4 && (estudiante == 'S' || edad <= 11)) {
        cout << "¡Cortesia! Combo pequeno incluido." << endl;
    }

    // Calcular total
    total = subtotal - descuento + recargo;

    // Mostrar resultados
    cout << "\n===== RESUMEN DE COMPRA =====" << endl;
    cout << fixed << setprecision(2);
    cout << "Precio por entrada: $" << precio << endl;
    cout << "Cantidad: " << cantidad << endl;
    cout << "Subtotal: $" << subtotal << endl;
    cout << "Descuento: $" << descuento << endl;
    cout << "Recargo: $" << recargo << endl;
    cout << "TOTAL A PAGAR: $" << total << endl;

    break;

case 2:
    cout << "\n===== PRECIOS =====" << endl;
    cout << "2D = $5.00" << endl;
    cout << "3D = $7.50" << endl;
    cout << "IMAX = $10.00" << endl;

    break;

case 3:
    cout << "Gracias por visitar Cine Campus." << endl;

    break;

default:
    cout << "Opcion no valida." << endl;
}

```

```
    } while (opcion != 3);  
  
    return 0;  
}
```

7. Prueba de escritorio:

N.	Formato	Edad	Día	Est.	Cant.	Subtt.	Desc.	Tarifa	Total
1	2D	70	2	No	2	\$10.00	\$3.00	\$0.00	\$7.00
2	3D	10	6	No	4	\$30.00	\$6.00	\$0.00	\$24.00
3	IMAX	22	3	Si	1	\$10.00	\$1.50	\$0.00	\$8.50
4	2D	30	3	No	3	\$15.00	\$1.50	\$0.00	\$13.50